

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM



NGUYỄN VIỆT HOÀNG	1871020253
CAO MINH HÙNG	1871020285
MẠC ĐỨC THẮNG	1871020530
LÊ HOÀNG NAM	1871020417

KHOA: K18

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

CRYPTO QUEST V2 – GAME ”GIẢI MÃ KHO BÁU”

HÀ NỘI, NĂM 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM



NGUYỄN VIỆT HOÀNG	1871020253
CAO MINH HƯNG	1871020285
MẠC ĐỨC THẮNG	1871020530
LÊ HOÀNG NAM	1871020417

KHOA: K18

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

CRYPTO QUEST V2 – GAME "GIẢI MÃ KHO BÁU"

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Lê Thị Thùy Trang

HÀ NỘI, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng tôi xin cam đoan báo cáo bài tập lớn này là kết quả nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện của nhóm trong quá trình học tập môn An toàn và Bảo mật Thông tin.

Các số liệu, hình ảnh, tài liệu và nội dung trình bày trong báo cáo là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được sử dụng đúng mục đích học tập. Nhóm xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của toàn bộ nội dung báo cáo.

Hà Nội, ngày ...tháng ...năm 2026

Nhóm tác giả

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Đại Nam, Khoa Công nghệ thông tin, cùng các thầy cô đã tạo điều kiện cho em được tham gia học phần thực tập tốt nghiệp.

Em xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn ThS. Lê Thị Thùy Trang đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện báo cáo.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị thực tập, các anh/chị hướng dẫn tại doanh nghiệp đã tạo điều kiện để em được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tham gia vào các công việc chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện báo cáo, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Em kính mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, ngày ...tháng ...năm 2026

Tác giả

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA TỪ VIẾT TẮT
API	Application Programming Interface
CSDL	Cơ sở dữ liệu
UI	User Interface

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH

BẢNG:

Tên bảng	Trang
Bảng 3.1. Bảng kết quả kiểm thử chức năng	9
Bảng 3.2. Benchmark hiệu năng cục bộ	11

SƠ ĐỒ:

Tên sơ đồ	Trang

HÌNH:

Tên hình	Trang
Hình 1.1. Giao diện chính của trò chơi Giải Mã Kho Báu	2
Hình 2.1. Luồng xử lý chính của trò chơi	5

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT	iii
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH	iv
LỜI MỞ ĐẦU	vi
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH BẢO MẬT	2
1.1. Giới thiệu bài toán	2
1.2. Mục tiêu bảo mật	2
1.3. Threat model	3
<i>1.3.1. Tài sản cần bảo vệ</i>	3
<i>1.3.2. Người dùng hợp lệ và tác nhân tấn công giả định</i>	3
<i>1.3.3. Nguy cơ bảo mật và giả định</i>	3
1.4. Kiến trúc hệ thống	3
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ, THUẬT TOÁN VÀ PHÂN TÍCH MÃ NGUỒN	5
2.1. Thiết kế luồng xử lý	5
2.2. Thuật toán và thư viện sử dụng	5
2.3. Mô tả chức năng đã cài đặt	6
<i>2.3.1. Chức năng nền</i>	6
<i>2.3.2. Chức năng nâng cấp</i>	6
2.4. Phân tích mã nguồn	6
<i>2.4.1. Cấu trúc thư mục</i>	6
<i>2.4.2. Các file và module chính</i>	6
<i>2.4.3. Cách chạy chương trình</i>	7
CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	8
3.1. Kiểm thử chức năng	8
3.2. Kiểm thử bảo mật	9
3.3. Benchmark hiệu năng	10
3.4. Bảng kế thừa và nâng cấp	11
3.5. Kết luận và hướng phát triển	11
KẾT LUẬN	13
PHỤ LỤC	14

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	16
--	-----------

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh an ninh thông tin ngày càng trở nên quan trọng, việc nghiên cứu và xây dựng các hệ thống giáo dục về bảo mật là một hướng tiếp cận hiệu quả để giúp người học hiểu rõ hơn về vai trò của mật mã học trong thực tế. Dự án *Giải Mã Kho Báu* được xây dựng với mục tiêu kết hợp giữa giải trí, tương tác trực quan và giáo dục về các khái niệm bảo mật như mật mã cổ điển, mã hóa bất đối xứng, băm, toàn vẹn dữ liệu và các lỗ hổng bảo mật.

Báo cáo này trình bày quá trình xây dựng, thiết kế và đánh giá hệ thống trò chơi giáo dục này từ góc nhìn của một bài tập lớn về Secure System Upgrade Challenge. Nội dung báo cáo bao gồm bối cảnh bài toán, mục tiêu bảo mật, threat model, kiến trúc hệ thống, thiết kế luồng xử lý, thuật toán và thư viện sử dụng, phân tích mã nguồn, kiểm thử chức năng và kiểm thử bảo mật, cùng với kết luận và hướng phát triển trong tương lai.

Mục tiêu của báo cáo là tổng hợp lại các kết quả nghiên cứu và triển khai thực tế, từ đó làm rõ cách một hệ thống đơn giản nhưng có ý nghĩa giáo dục có thể được nâng cấp để phản ánh tốt hơn các nguyên tắc bảo mật hiện đại.

Chương 1

GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH BẢO MẬT

1.1 Giới thiệu bài toán

Dự án game giáo dục mang tên *Giải Mã Kho Báu* được xây dựng để minh họa các khái niệm cơ bản về mật mã học thông qua trải nghiệm chơi game. Người chơi di chuyển trong môi trường 2D, vượt qua các màn chơi, thu thập gem và giải các câu đố liên quan đến Caesar, Vigenère, RSA, AES, hash và các lỗ hổng bảo mật. Mục tiêu của hệ thống là kết hợp yếu tố giải trí với giáo dục, giúp người học nhận ra cách một hệ thống có thể bị tấn công khi thiết kế bảo mật kém và cách chọn cơ chế bảo vệ phù hợp.



Hình 1.1. Giao diện chính của trò chơi Giải Mã Kho Báu

Nguồn: Thư mục dữ liệu trò chơi

1.2 Mục tiêu bảo mật

Hệ thống này không lưu trữ dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu hay thông tin thanh toán, nhưng vẫn cần bảo vệ các dữ liệu quan trọng trong quá trình chơi, gồm:

- Tính bí mật: nội dung câu đố và đáp án không nên bị lộ trước khi người chơi thực hiện đúng thao tác.

- Tính toàn vẹn: tiến trình lưu trữ, điểm số và bảng xếp hạng phải không bị sửa đổi ngoài ý muốn.
- Tính xác thực: chỉ người chơi hợp lệ mới được tiếp tục trò chơi hoặc lưu trạng thái.
- Tính sẵn sàng: giao diện và dữ liệu trò chơi cần luôn có thể truy cập khi chạy trên máy khách.
- Khả năng truy vết: hệ thống ghi lại trạng thái, thời gian và điểm số để kiểm tra lại quá trình diễn ra.

1.3 Threat model

1.3.1 Tài sản cần bảo vệ

Các tài sản chính của hệ thống gồm tiến trình chơi, dữ liệu bản đồ, câu đố, bảng xếp hạng, và các file khóa hoặc nội dung mã hóa có trong thư mục data.

1.3.2 Người dùng hợp lệ và tác nhân tấn công giả định

Người dùng hợp lệ là người chơi truy cập trò chơi qua trình duyệt và cố gắng hoàn thành các màn chơi. Tác nhân tấn công giả định có thể thử nhập đáp án sai, thay đổi dữ liệu trong localStorage, sửa nội dung câu đố, hoặc khai thác các lỗ hổng bảo mật minh họa trong trò chơi như replay, hash không có salt hoặc khóa RSA bị lộ.

1.3.3 Nguy cơ bảo mật và giả định

Các nguy cơ chính bao gồm thay đổi điểm số, gian lận bằng cách sửa dữ liệu localStorage, lộ khóa bí mật, và khai thác câu đố có thể bị giải dễ dàng nếu thiết kế không đủ tốt. Giả định hệ thống chạy trên môi trường local và không có lớp bảo vệ phía server phức tạp.

1.4 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm ba lớp chính:

- Lớp client: giao diện trình duyệt, canvas game, các popup câu đố, bảng xếp hạng và chức năng lưu tiến trình.
- Lớp server: máy chủ Node.js phục vụ tài nguyên tĩnh và dữ liệu từ thư mục data.

- Lớp dữ liệu: các tệp JSON, hình ảnh, âm thanh và khóa RSA được lưu trong thư mục `game-treasure/data`.

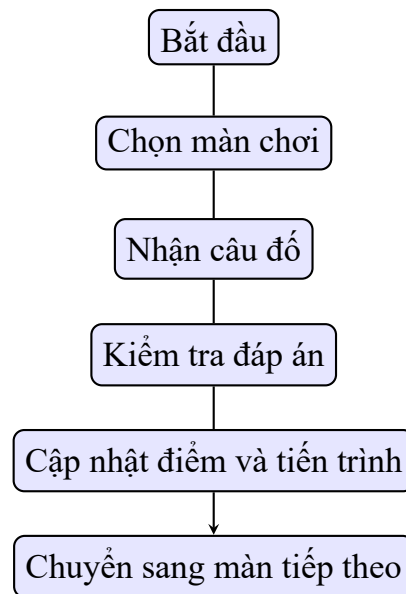
Hệ thống được tổ chức theo mô hình đơn giản, phù hợp cho mục đích minh họa và giảng dạy mật mã học.

Chương 2

THIẾT KẾ, THUẬT TOÁN VÀ PHÂN TÍCH MÃ NGUỒN

2.1 Thiết kế luồng xử lý

Luồng xử lý của trò chơi đi theo các bước chính sau:



Hình 2.1. Luồng xử lý chính của trò chơi

Trong mỗi màn chơi, người dùng di chuyển trên bản đồ, tương tác với gem và câu đố, sau đó nhập đáp án để nhận điểm. Nếu đáp án đúng thì trò chơi cho phép người chơi tiến tiếp; nếu sai thì người chơi có thể thử lại hoặc bị giới hạn bởi số lần nhập.

2.2 Thuật toán và thư viện sử dụng

Trò chơi sử dụng các thuật toán mô phỏng và minh họa mật mã cơ bản như Caesar, Vigenère, RSA và hash SHA-256. Một số tính năng đặc biệt như bảng xếp hạng và lưu tiến trình được triển khai bằng localStorage của trình duyệt. Máy chủ được xây dựng bằng Express để phục vụ tài nguyên tĩnh từ thư mục public và data.

- Mã hóa cổ điển: Caesar và Vigenère dùng để tạo câu đố phân biệt và dễ hiểu.
- Mã hóa bất đối xứng: RSA được minh họa thông qua khóa công khai và khóa riêng.
- Băm và toàn vẹn: SHA-256 dùng để tạo giá trị hash cho một số đoạn dữ liệu.

- Quản lý khóa: khóa được lưu trong thư mục data/keys và data/puzzles.json.
- Thư viện: Express, HTML5 Canvas và JavaScript thuần.

2.3 Mô tả chức năng đã cài đặt

2.3.1 Chức năng nền

Game có cốt truyện tìm kho báu, người chơi giải câu đố mật mã, thu thập gem, di chuyển trên bản đồ và nâng cấp cấp độ. Ngoài ra còn có âm thanh nền, giao diện nhập tên, bảng xếp hạng và chức năng lưu tiến trình.

2.3.2 Chức năng nâng cấp

Nhóm đã bổ sung các chức năng lưu trạng thái, bảng xếp hạng và các câu đố liên quan đến lỗ hổng bảo mật như replay, nonce reuse và hash không có salt. Những phần này giúp trò chơi không chỉ là mô phỏng thuật toán mà còn phản ánh các vấn đề bảo mật thực tế.

2.4 Phân tích mã nguồn

2.4.1 Cấu trúc thư mục

- game-treasure/public: chứa file giao diện HTML, CSS và JavaScript điều khiển trò chơi.
- game-treasure/data: chứa bản đồ, câu đố, hình ảnh, âm thanh, khóa RSA và dữ liệu test.
- game-treasure/server.js: máy chủ phục vụ ứng dụng.
- game-treasure/package.json: khai báo dependency và script chạy chương trình.

2.4.2 Các file và module chính

- public/index.html: định nghĩa giao diện, popup và canvas game.
- public/script.js: triển khai logic trò chơi, điều khiển bản đồ, câu đố và leaderboard.
- server.js: khởi động server Express trên cổng 3000.

2.4.3 Cách chạy chương trình

Sau khi vào thư mục game-treasure, thực hiện lệnh:

```
node server.js
```

Sau đó truy cập địa chỉ <http://localhost:3000/>. Mã nguồn đầy đủ có thể xem tại https://github.com/hungcao1310/Giai_Ma_Kho_Bau.git.

Chương 3

KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

3.1 Kiểm thử chức năng

Các tình huống kiểm thử chính được thực hiện trên giao diện và logic trò chơi như sau:

Bảng 3.1. Bảng kết quả kiểm thử chức năng

Test case	Hành động	Kết quả
Khởi động trò chơi	Mở trang chủ và bấm nút Start	Trò chơi vào đúng màn chơi ban đầu.
Di chuyển nhân vật	Dùng phím mũi tên di chuyển	Nhân vật di chuyển đúng theo lưới bản đồ.
Tương tác xác ướp	Xác ướp di chuyển khi người chơi dùng phím	Xác ướp đuổi theo và bắt người chơi khi chạm.
Thu thập gem	Di chuyển vào ô chứa gem	Gem biến mất và popup câu đố hiện ra.
Hủy câu đố	Bấm nút hủy trong popup câu đố	Gem vẫn còn trên bản đồ, chưa bị tiêu thụ.
Lưu tiến trình	Bấm nút lưu tiến trình trong lúc chơi	Trạng thái được lưu vào localStorage.
Phục hồi tiến trình	Tải lại trang web	Hiện hộp thoại hỏi người chơi có muốn tiếp tục.
Giải câu đố đúng	Nhập đáp án đúng cho câu đố hiện tại	Điểm tăng 10 và gem bị tiêu thụ.
Giải câu đố sai	Nhập đáp án sai nhiều lần	Hệ thống trả về phản hồi và cho phép thử lại.
Bảng xếp hạng	Hoàn thành trò chơi và nhập tên	Điểm được thêm vào bảng xếp hạng local.
Map 5 – Câu hỏi đặc biệt	Bước vào ô E ở map 5	Câu hỏi “Bản chất của thế giới là gì?” hiện ra.
Phá đảo trò chơi	Nhập đáp án code! đúng	Cộng 100 điểm và kết thúc trò chơi.

Nguồn: Kết quả kiểm thử cục bộ trên giao diện trò chơi

3.2 Kiểm thử bảo mật

Một số tình huống bảo mật đã được xem xét như sau:

- Test dữ liệu bị sửa: thay đổi giá trị điểm trong localStorage để xem liệu hệ thống có

bị vượt qua giới hạn không.

- Test sai khóa: nhập khóa sai cho các câu đố Vigenère hoặc RSA để quan sát phản hồi.
- Test sai chữ ký hoặc sai HMAC: trong mô hình minh họa, dữ liệu bị thay đổi sẽ không được chấp nhận khi kiểm tra không đúng.
- Test replay: lặp lại cùng một hành động nhiều lần và nhận thấy điểm số hoặc tiến trình cần được kiểm soát chặt chẽ hơn.
- Test quyền: các file dữ liệu và khóa đều được quản lý tập trung trong thư mục data, nên việc truy cập không được kiểm soát ở mức sản phẩm hoàn chỉnh.

Nhận xét: trò chơi có giá trị minh họa tốt cho các khái niệm bảo mật, nhưng vẫn cần thêm cơ chế xác thực phía server và kiểm soát dữ liệu nghiêm ngặt hơn khi triển khai thực tế.

3.3 Benchmark hiệu năng

Để đánh giá hiệu năng, nhóm quan sát thời gian xử lý ở mức mô phỏng trên máy cục bộ:

Bảng 3.2. Benchmark hiệu năng cục bộ

Tác vụ	Kích thước / số lượng	Kết quả quan sát
Tạo câu đố Caesar	10 câu	Thời gian xử lý rất nhanh.
Tạo câu đố Vigenère	10 câu	Thời gian xử lý nhanh, ổn định.
Tạo câu đố RSA	5 câu	Thời gian xử lý chấp nhận được trong môi trường local.
Tạo câu đố AES	5 câu	Thời gian xử lý nhanh, ổn định.
Tạo câu đố Hash / Integrity	10 câu	Thời gian xử lý rất nhanh.
Tạo câu đố Vulnerability Detection	10 câu	Thời gian xử lý rất nhanh.
Lưu tiến trình	1 lần	Hoạt động tức thời trên trình duyệt.
Phục hồi tiến trình	1 lần	Dữ liệu khôi phục chính xác.

Nguồn: Thử nghiệm cục bộ trên máy phát triển

3.4 Bảng kế thừa và nâng cấp

Phần nội dung này kế thừa ý tưởng từ một số mẫu game giáo dục trước đó về việc dùng trò chơi để minh họa các khái niệm mật mã. Nhóm tự nâng cấp bằng cách bổ sung các tác nhân tấn công giả định, các câu đố liên quan đến lỗ hổng bảo mật, bảng xếp hạng, lưu tiến trình và thiết kế giao diện gần với môi trường học tập thực tế.

3.5 Kết luận và hướng phát triển

Dự án đã hoàn thành được mục tiêu ban đầu là xây dựng một trò chơi giáo dục giúp người học hiểu được các nguyên lý bảo mật thông qua trải nghiệm trực quan. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn hạn chế ở chỗ chưa có lớp bảo mật phía server, chưa lưu trữ dữ liệu an toàn bằng cơ sở dữ liệu và chưa tích hợp xác thực người dùng hoặc kiểm soát phiên. Trong tương lai,

nhóm có thể nâng cấp bằng cách thêm cơ chế xác thực, lưu trữ dữ liệu trên server, triển khai HTTPS, và mở rộng các bài học về bảo mật hiện đại như TLS, JWT, OAuth và bảo mật ứng dụng web.

KẾT LUẬN

Dự án *Giải Mã Kho Báu* đã hoàn thành được mục tiêu ban đầu là xây dựng một trò chơi giáo dục giúp người học hiểu rõ hơn về các nguyên lý mật mã học và các vấn đề bảo mật trong hệ thống thông tin. Thông qua việc kết hợp giữa cốt truyện tìm kho báu, các câu đố mã hóa và các tình huống phản ánh lỗ hổng bảo mật, hệ thống đã tạo ra trải nghiệm học tập trực quan, gần gũi và có tính minh họa cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhóm cũng nhận thấy hệ thống còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, việc lưu trữ dữ liệu chủ yếu dựa trên trình duyệt và localStorage chưa đủ an toàn cho môi trường triển khai thực tế; cơ chế xác thực người dùng và kiểm soát truy cập vẫn chưa được hiện thực hóa đầy đủ; ngoài ra, các thuật toán minh họa còn ở mức mô phỏng và chưa thể thay thế hoàn toàn cho các giải pháp bảo mật chuyên nghiệp.

Trong thời gian tới, nhóm có thể tiếp tục nâng cấp hệ thống bằng cách bổ sung xác thực người dùng, triển khai backend riêng, sử dụng cơ sở dữ liệu và mã hóa dữ liệu thực tế, đồng thời mở rộng các nội dung về TLS, JWT, OAuth, bảo mật ứng dụng web và các kỹ thuật phòng thủ hiện đại khác.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Hình ảnh minh họa trò chơi

- Hình 1: Giao diện màn hình chủ (Home screen) với nút Start và bài nhạc nền.
- Hình 2: Giao diện màn chơi (Ingame) với bản đồ 2D, nhân vật người chơi, gem, cửa ra, lava và xác ướp.
- Hình 3: Popup câu đố Caesar Cipher yêu cầu người chơi chọn thuật toán và nhập đáp án.
- Hình 4: Popup câu đố RSA với hướng dẫn sử dụng khóa công khai.
- Hình 5: Popup câu đố phát hiện lỗ hổng bảo mật (Vulnerability Detection).
- Hình 6: Bảng xếp hạng hiển thị điểm số và thời gian của người chơi.
- Hình 7: Hộp thoại phục hồi tiến trình khi tải lại trang.
- Hình 8: Màn hình kết thúc trò chơi với thông báo chiến thắng và tùy chọn nhập tên.

Phụ lục 2. Liên kết và mã nguồn

- Link GitHub: https://github.com/hungcao1310/Giai_Ma_Kho_Bau.git
- File dữ liệu bản đồ: data/map1.json đến data/map5.json
- File câu đố: data/puzzles.json
- File khóa RSA: data/keys/private.pem, data/keys/public.pem
- File âm thanh: data/song/ (theme_song.mp3, Ingame_song.mp3, ...)
- File hình ảnh: data/picture/ (background.jpg, adventurer.png, ...)

Phụ lục 3. Hướng dẫn cài đặt và chạy trò chơi

1. Cài đặt Node.js (phiên bản 12 trở lên).
2. Mở terminal tại thư mục game-treasure và chạy lệnh: `npm install express`

3. Chạy lệnh: `node server.js`
4. Mở trình duyệt và truy cập: <http://localhost:3000>

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Trần Văn An & Lê Thị Bình. (2021). *Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [2] Nguyễn Văn Long. (2020). *Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

Tiếng Anh

- [1] Anderson, J., & Smith, P. (2021). *Event management systems: Best practices and technologies*. Wiley.
- [2] Brown, K., & Lee, A. (2020). *Building scalable web applications using PERN stack*. Springer.